

## INTEIROS A PARTIR DE NATURAIS, OPERAÇÕES E PROPRIEDADES

### QUESTÃO 1

*Demonstre que a relação  $\sim$  entre pares ordenados é reflexiva, simétrica e transitiva.*

#### **(a, b) $\sim$ (a, b) (Reflexividade)**

Por definição de  $\sim$ , temos que  $(a, b) \sim (a, b)$  sse  $a + b = b + a$ .

Por comutatividade da adição,  $a + b = a + b$ .

portanto, por demonstração direta, prova-se que a relação  $\sim$  é reflexiva.

#### **(a, b) $\sim$ (c, d) = (c, d) $\sim$ (a, b) (Simetria)**

Por definição de  $\sim$ , temos que a relação  $(a, b) \sim (c, d)$  pode ser representada por  **$a + d = b + c$** . (eq. 1)

Por definição de  $\sim$ , temos que a relação  $(c, d) \sim (a, b)$  pode ser representada por  **$c + b = d + a$** . (eq. 2)

Ou seja, pode-se representar a relação  $(a, b) \sim (c, d) = (c, d) \sim (a, b)$  como:

(eq. 1) = (eq. 2)

$(a + d = b + c) = (c + b = d + a)$

$(a + d = b + c) = (d + a = c + b)$  por simetria da relação de igualdade.

$(a + d = b + c) = (a + d = b + c)$  por comutatividade da adição de naturais.

portanto, por demonstração direta, prova-se que a relação  $\sim$  é simétrica.

#### **se (a, b) $\sim$ (c, d) e (c, d) $\sim$ (e, f), então (a, b) $\sim$ (e, f) (Transitividade)**

Por definição de  $\sim$ , temos que a relação  $(a, b) \sim (c, d)$  pode ser representada por  **$a + d = b + c$** . (eq. 1)

Por definição de  $\sim$ , temos que a relação  $(c, d) \sim (e, f)$  pode ser representada por  **$c + f = d + e$** . (eq. 2)

Por definição de  $\sim$ , temos que a relação  $(a, b) \sim (e, f)$  pode ser representada por  **$a + f = b + e$** . (eq. 3)

Partindo de  $a + d = b + c$ .

$a + d + f = b + c + f$  pela propriedade da adição da igualdade.

$a + d + f = b + d + e$  por eq. 2.

$$a + d + f = b + d + e$$

$a + f = b + e$  pela lei do cancelamento da adição.

(eq. 1) = (eq. 3)

Portanto, por demonstração direta, prova-se que a relação  $\sim$  é transitiva.

## QUESTÃO 2

Considerando que  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ , demonstre que:

a)  $\alpha +_z \beta = \beta +_z \alpha$ ;

b)  $\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (\alpha +_z \beta) +_z \gamma$ ;

c)  $\alpha +_z 0_z = \alpha$ ;

d)  $\exists! \delta. (\alpha +_z \delta = 0_z)$ .

a)  $\alpha +_z \beta = \beta +_z \alpha$

Considere  $\alpha = (a, b)$  e  $\beta = (c, d)$  por definição de  $\mathbb{Z}$ .  $a, b, c, d \in \mathbb{N}$

$\alpha +_z \beta = (a + c, b + d)$  por definição de  $+$ .

$\alpha +_z \beta = (c + a, d + b)$  por comutatividade da adição dos naturais.

$\alpha +_z \beta = \beta +_z \alpha$  por definição de  $+$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se a comutatividade da adição dos inteiros.

b)  $\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (\alpha +_z \beta) +_z \gamma$

Considere  $\alpha = (a, b)$   $\beta = (c, d)$   $\gamma = (e, f)$  por definição de  $\mathbb{Z}$ .  $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = \alpha +_z (c + e, d + f)$  por definição de  $+$ .

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (c + e + a, d + f + b)$  por definição de  $+$ .

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (a + c + e, b + d + f)$  por comutatividade da adição de naturais.

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = ((a + c) + e, (b + d) + f)$  por associatividade da adição de naturais.

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (\alpha +_z \beta) +_z (e, f)$  por definição de  $+$ .

$\alpha +_z (\beta +_z \gamma) = (\alpha +_z \beta) +_z \gamma$  por definição de  $+$ .

Portanto, por demonstração direta, prova-se a associatividade da adição dos inteiros.

c)  $\alpha +_z 0_z = \alpha$

Considere  $\alpha = (a, b)$  por definição de  $\mathbb{Z}$ .  $a, b \in \mathbb{N}$

Primeiro, deve-se provar que  $(x, y) \sim (x + k, y + k) \forall x, y, k \in \mathbb{N}$

$(x, y) \sim (x + k, y + k)$  sse  $x + y + k = y + x + k$   
 $x + y + k = x + y + k$  por comutatividade da adição.  
 $x + y = x + y$  por lei do cancelamento.  
 portanto,  $(x + k, y + k) \in [(x, y)]$  pois  $(x, y) \sim (x + k, y + k)$ . (P1)

$a +_z 0_z = \alpha +_z [(1, 1)]$  por definição de  $0_z$ .  
 $a +_z 0_z = (a + 1, b + 1)$  por definição de  $+_z$ .  
 $a +_z 0_z = \alpha$  por (P1).

Portanto, por demonstração direta, prova-se que um inteiro somado à 0 resulta no próprio inteiro.

**d)**  $\exists! \delta \in \mathbb{Z}. (\alpha +_z \delta = 0_z)$

Considere  $\alpha = (a, b)$  e  $\delta = (x, y)$  por definição de  $\mathbb{Z}$ .  $a, b, x, y \in \mathbb{N}$

Tem-se que  $0_z = [(1, 1)]$  pela definição de  $0_z$ .  
 Para que  $\alpha +_z \delta$  resulte em  $0_z$  é necessário que  $\alpha +_z \delta \in [(1, 1)]$ .  
 Para que,  $(a, b) +_z \delta \in [(1, 1)]$ , a relação  $(1, 1) \sim (a, b) +_z \delta$  deve ser verdadeira pela definição de classe de equivalência.  
 se  $(1, 1) \sim (a, b) +_z (x, y)$ , então  $1 + b + y = 1 + a + x$  pela definição da relação  $\sim$ .  
 Pela lei do cancelamento, pode-se considerar  $b + y = a + x$ .  
 Para satisfazer a equação,  $y$  deve assumir o valor  $a$  e  $x$  deve assumir o valor  $b$ .  
 $\delta = (b, a)$  pois  $(a, b) +_z (b, a) = (a + b, b + a)$   
 Pela comutatividade da adição,  $(a + b, b + a) = (a + b, a + b)$ .  
 considere  $a + b = c$ .  
 Então,  $(a + b, a + b) = (c, c)$   
 $(c, c) \in [(1, 1)]$  pois  $(c, c) \sim (1, 1)$ .  
 Ou seja,  $\exists \delta \in \mathbb{Z}. (\alpha +_z \delta = 0_z) \delta = (b, a)$ .

Por contradição, considere que  $\exists \delta \in \mathbb{Z}. (\alpha +_z \delta = 0_z)$ .

$\delta_1 = (x_1, y_1), \delta_2 = (x_2, y_2), \delta_1 \neq \delta_2$   
 Portanto  $(a + x_1, b + y_1) \sim (1, 1)$  e  $(a + x_2, b + y_2) \sim (1, 1)$

Logo,

Para  $\delta_1$ :

$$(a + x_1 + 1 = b + y_1 + 1)$$

$$(a + x_1 = b + y_1) \text{ (eq. 1)}$$

Para  $\delta_2$ :

$$(a + x_2 + 1 = b + y_2 + 1)$$

$$(a + x_2 = b + y_2) \text{ (eq. 2)}$$

se  $(\alpha + \delta_1) \sim (1, 1)$  e  $(\alpha + \delta_2) \sim (1, 1)$  então  $(\alpha + \delta_1) \sim (\alpha + \delta_2)$  por transitividade da relação  $\sim$ .

Portanto,  $(a + x_1) + (b + y_2) = (b + y_1) + (a + x_2)$

$(a + x_1) + (b + y_2) = (b + y_1) + (a + x_2)$

$(a + x_1 + b + y_2) = (b + y_1 + a + x_2)$  por associatividade da adição.

$(x_1 + y_2) = (y_1 + x_2)$  por lei do cancelamento.

$(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$  pela definição da relação  $\sim$ .

Ou seja,  $\delta_1 = [(x_1, y_1)] = [(x_2, y_2)] = \delta_2$

Como, por definição, tem-se que  $\delta_1 \neq \delta_2$  e chega-se que  $\delta_1 = \delta_2$ , prova-se, por contradição, a unicidade do inverso aditivo.

## QUESTÃO 3

Considerando que  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ , demonstre que:

a)  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = \alpha$ ;

b) Se  $\alpha \neq 0_{\mathbb{Z}}$  e  $\beta \neq 0_{\mathbb{Z}}$  então  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta \neq 0_{\mathbb{Z}}$

a)  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = \alpha$

Considere  $\alpha = (a, b)$  por definição de  $\mathbb{Z}$ .  $a, b, x, y \in \mathbb{N}$   
e considere  $a + b = c$ .

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = (a, b) \times_{\mathbb{Z}} [(2, 1)] \text{ por definição de } 1_{\mathbb{Z}}.$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = (a, b) \times_{\mathbb{Z}} (2, 1) \text{ pois } (2, 1) \in [(2, 1)].$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = ((a \times 2 + b \times 1), (b \times 2 + a \times 1)) \text{ pois } \times_{\mathbb{Z}}.$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = ((a \times 2 + b), (b \times 2 + a)) \text{ pois } \times.$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = ((a + a + b), (b + b + a)) \text{ pela definição de } \times 2.$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = ((a + a + b), (b + a + b)) \text{ pela comutatividade da adição.}$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = ((a + c), (b + c)) \text{ pela definição de } c.$$

$$(a + c, b + c) \sim (a, b) \text{ por (P1) (Prova feita em 2. c).}$$

$$(a + c, b + c) \in [(a, b)] \text{ pela definição de classe de equivalência.}$$

$$(a, b) \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = [(a, b)].$$

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = \alpha$ .

b) Se  $\alpha \neq 0_{\mathbb{Z}}$  e  $\beta \neq 0_{\mathbb{Z}}$  então  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta \neq 0$

Considere que  $\alpha = [(a, b)] \neq 0$  e  $\beta = [(c, d)] \neq 0$  e  $a \neq b$  e  $c \neq d$ .

$$\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta = [(ac + bd, ad + bc)].$$

Para que  $[(ac + bd, ad + bc)] \neq 0$ , a relação  $[(ac + bd, ad + bc)] \sim (1, 1)$  deve ser falsa.  
Ou seja,  $(ac + bd) + 1 \neq (ad + bc) + 1$  que pela lei do cancelamento pode ser representada por:  $(ac + bd) \neq (ad + bc)$  (eq. 1).

**Caso**  $a > b$  e  $c > d$ :

Nesse caso, pode-se denotar  $a, c$  como  $a = m + b$  e  $c = n + d$ .

Substituindo na eq. 1, tem-se que:

$$(m + b)(n + d) + bd \neq (m + b)d + b(n + d).$$

Para o lado esquerdo:

$$mn + md + bn + 2bd \text{ por distributividade da multiplicação.}$$

para o lado direito:

$$dm + bn + 2bd \text{ por distributividade da multiplicação.}$$

Substituindo novamente na eq. 1, tem-se que:

$$mn + md + bn + 2bd \neq dm + bn + 2bd$$

Pela lei do cancelamento pode-se cancelar os termos:  $md, bn, 2bd$ .

deixando a relação da seguinte forma:

$$mn \neq 0.$$

Como já foi provado,  $m$  e  $n$  não podem assumir valores menores ou iguais a 0 pois compõe as respectivas inequações:  $a > b$  e  $c > d$ .

**Caso**  $a > b$  e  $c < d$ :

Nesse caso, pode-se denotar  $a, d$  como  $a = m + b$  e  $d = n + c$ .

Substituindo na eq. 1, tem-se que:

$$(m + b)c + b(n + c) \neq (m + b)(n + c) + bc$$

Para o lado esquerdo:

$$cm + bn + 2cb$$

Para o lado direito:

$$mn + mc + bn + 2bc$$

Substituindo novamente na eq. 1, tem-se que:

$$cm + bn + 2cb \neq mn + mc + bn + 2bc$$

Pela lei do cancelamento pode-se cancelar os termos:  $mc, bn, 2bc$ .

deixando a relação da seguinte forma:

$$0 \neq mn.$$

Como já foi provado,  $m$  e  $n$  não podem assumir valores menores ou iguais a 0 pois compõe as respectivas inequações:  $a > b$  e  $c < d$ .

**Caso**  $a < b$  e  $c > d$ :

Nesse caso, pode-se denotar  $b, c$  como  $b = m + a$  e  $c = n + d$ .

Substituindo na eq. 1, tem-se que:

$$a(n + d) + (m + a)d \neq ad + (m + a)(n + d)$$

Para o lado esquerdo:

$$an + md + 2ad$$

Para o lado direito:

$$mn + md + an + 2ad$$

Substituindo novamente na eq. 1, tem-se que:

$$an + md + 2ad \neq mn + md + an + 2ad$$

Pela lei do cancelamento pode-se cancelar os termos:  $md, an, 2ad$ .

deixando a relação da seguinte forma:

$$0 \neq mn.$$

Como já foi provado,  $m$  e  $n$  não podem assumir valores menores ou iguais a 0 pois compõe as respectivas inequações:  $a < b$  e  $c > d$ .

**Caso**  $a < b$  e  $c < d$ :

Nesse caso, pode-se denotar  $b, d$  como  $b = m + a$  e  $d = n + c$ .

Substituindo na eq. 1, tem-se que:

$$ac + (m + a)(n + c) \neq a(n + c) + (m + a)c$$

Para o lado esquerdo:

$$mn + mc + an + 2ac$$

Para o lado direito:

$$mc + an + 2ac$$

Substituindo novamente na eq. 1, tem-se que:

$$mn + mc + an + 2ac \neq mc + an + 2ac$$

Pela lei do cancelamento pode-se cancelar os termos:  $mc, an, 2ac$ .

deixando a relação da seguinte forma:

$$mn \neq 0.$$

Como já foi provado,  $m$  e  $n$  não podem assumir valores menores ou iguais a 0 pois compõe as respectivas inequações:  $a < b$  e  $c < d$ .

Conclusão:

Em todos os casos, tem-se que  $(ac + bd) \neq (ad + bc)$ , por tanto, por análise de casos, prova-se que Se  $\alpha \neq 0_{\mathbb{Z}}$  e  $\beta \neq 0_{\mathbb{Z}}$  então  $\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta \neq 0$ .



## QUESTÃO 4

Considerando que  $x \in \mathbb{R}$ , demonstre que:

a)  $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil.$

b)  $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor.$

a)  $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$

Considere  $\lfloor -x \rfloor = n$ .

Por definição, tem-se que  $n \leq x < n + 1$ .

Pode-se multiplicar a desigualdade por -1, invertendo-a e resultando na seguinte inequação:

$$-n \geq x > -n - 1.$$

que pode ser reescrita por:

$$-n - 1 < x \leq -n \text{ pelas definições de } \geq \text{ e } >.$$

$$(-n) - 1 < x \leq (-n) \text{ pela associatividade.}$$

já a definição da função teto de  $x$  é:

$$\lceil x \rceil = n \text{ sse } n - 1 < x \leq n$$

Então, como a função teto segue a estrutura da função piso multiplicada por menos um, pode-se assumir que:

$$\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$$

Se multiplicar por -1 novamente, chega-se que:

$$-\lceil x \rceil = \lfloor -x \rfloor$$

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$ .

b)  $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$

Analogamente à questão 4.a, considere  $\lceil -x \rceil = n$ .

Por definição, tem-se que  $n - 1 < x \leq n$ .

Pode-se multiplicar a desigualdade por -1, invertendo-a e resultando na seguinte inequação:

$$-n + 1 > x \geq -n$$

que pode ser reescrita por:

$$-n \leq x < -n + 1 \text{ pelas definições de } \geq \text{ e } >.$$

$$(-n) \leq x < (-n) + 1 \text{ pela associatividade.}$$

já a definição da função piso  $x$  é:

$$\lfloor x \rfloor = n \text{ sse } n \leq x < n + 1$$

Então, como a função piso segue a estrutura da função teto multiplicada por menos um, pode-se assumir que:

$$\lfloor x \rfloor = - \lceil -x \rceil$$

Se multiplicar por -1 novamente, chega-se que:

$$- \lfloor x \rfloor = \lceil -x \rceil$$

Portanto, por demonstração direta, prova-se que  $\lceil -x \rceil = - \lfloor x \rfloor$ .